

Esercizi sugli urti e sulla gravitazione

1) Urto elastico monodimensionale

Due carrelli si muovono su un binario orizzontale senza attrito. Il carrello 1 ha massa $m_1 = 0,50 \text{ kg}$ e velocità iniziale $v_{1i} = 3,0 \text{ m/s}$ (verso destra). Il carrello 2 ha massa $m_2 = 1,0 \text{ kg}$ ed è inizialmente fermo ($v_{2i} = 0$). L'urto è **perfettamente elastico**.

- a) Calcola le velocità finali v_{1f} e v_{2f} .
- b) Verifica la conservazione dell'energia cinetica.

Risultati numerici:

$$\begin{aligned}v_{1f} &= -1,0 \text{ m/s}, & v_{2f} &= 2,0 \text{ m/s}. \\K_i &= 2,25 \text{ J}, & K_f &= 2,25 \text{ J}.\end{aligned}$$

2) Urto completamente anelastico

Un proiettile di massa $m = 10 \text{ g}$ viaggia orizzontalmente con velocità $v_i = 400 \text{ m/s}$ e si conficca in un blocco di massa $M = 2,0 \text{ kg}$ inizialmente fermo su un piano senza attrito. Dopo l'urto, proiettile e blocco si muovono insieme.

- a) Calcola la velocità comune V subito dopo l'urto.
- b) Calcola l'energia cinetica iniziale e finale.
- c) Determina l'energia dissipata nell'urto.

Risultati numerici:

$$\begin{aligned}V &\simeq 1,99 \text{ m/s}. \\K_i &= 800 \text{ J}, & K_f &\simeq 3,98 \text{ J}, & \Delta K &\simeq 7,96 \times 10^2 \text{ J}.\end{aligned}$$

3) Catena di due urti

Tre blocchi su una linea senza attrito:

$$m_A = 1,0 \text{ kg}, \quad m_B = 2,0 \text{ kg}, \quad m_C = 3,0 \text{ kg}.$$

Inizialmente B e C sono fermi. Il blocco A parte con velocità $v_{Ai} = 6,0 \text{ m/s}$ (verso destra). Avvengono due urti distinti: prima A urta B , poi B urta C . Tutti gli urti sono **elastici**.

- a) Calcola v_A e v_B subito dopo l'urto A - B .
- b) Calcola v_B e v_C subito dopo l'urto B - C .

- c) Riporta le velocità finali di A, B, C .

Risultati numerici:

$$\text{Dopo } A-B : \quad v_A = -2,0 \text{ m/s}, \quad v_B = 4,0 \text{ m/s}.$$

$$\text{Dopo } B-C : \quad v_B = -0,80 \text{ m/s}, \quad v_C = 3,2 \text{ m/s}.$$

$$\text{Finale: } v_A = -2,0 \text{ m/s}, \quad v_B = -0,80 \text{ m/s}, \quad v_C = 3,2 \text{ m/s}.$$

4) Urto elastico bidimensionale

Due dischi scorrono su un piano orizzontale senza attrito. Il disco 1 ha massa $m_1 = 0,20 \text{ kg}$ e velocità iniziale $v_i = 6,0 \text{ m/s}$ lungo $+x$. Il disco 2 ha massa $m_2 = 0,30 \text{ kg}$ ed è inizialmente fermo.

Dopo un urto **elastico**, il disco 1 esce con direzione che forma un angolo $\phi = 30^\circ$ sopra l'asse x .

- Scrivi le equazioni di conservazione della quantità di moto lungo x e y .
- Scrivi la conservazione dell'energia cinetica.
- Determina v_{1f} , v_{2f} e l'angolo θ del disco 2 rispetto a $+x$.

Risultati numerici:

$$v_{1f} \simeq 5,47 \text{ m/s}, \quad v_{2f} \simeq 2,01 \text{ m/s}, \quad \theta \simeq -65,3^\circ.$$

5) Urto perfettamente anelastico bidimensionale

Due pattinatori su ghiaccio (attrito trascurabile) si muovono su direzioni perpendicolari e, quando si incontrano, si afferrano e rimangono insieme.

$$m_1 = 60 \text{ kg}, \quad \vec{v}_{1i} = 4,0 \text{ m/s } \hat{i}, \quad m_2 = 50 \text{ kg}, \quad \vec{v}_{2i} = 3,0 \text{ m/s } \hat{j}.$$

- Calcola $\vec{v}_f$ del sistema unito.
- Calcola modulo e direzione di $\vec{v}_f$.
- Calcola l'energia cinetica persa nell'urto.

Risultati numerici:

$$\vec{v}_f = (2,18 \text{ m/s})\hat{i} + (1,36 \text{ m/s})\hat{j}, \quad |\vec{v}_f| \simeq 2,57 \text{ m/s}, \quad \theta \simeq 32,0^\circ.$$

$$\Delta K \simeq 341 \text{ J}.$$

6) Pendolo balistico

Un proiettile di massa $m = 15$ g viene sparato orizzontalmente e si conficca in un blocco di legno di massa $M = 1,50$ kg appeso a una fune di lunghezza $L = 1,20$ m. Subito dopo l'urto, il sistema (blocco + proiettile) sale e raggiunge un'altezza massima $\Delta h = 0,18$ m.

- a) Calcola V subito dopo l'urto.
- b) Ricava la velocità iniziale v del proiettile.
- c) Calcola l'energia persa nell'urto.

Risultati numerici:

$$V \simeq 1,88 \text{ m/s}, \quad v \simeq 1,90 \times 10^2 \text{ m/s}.$$

$$K_i \simeq 270 \text{ J}, \quad K_f \simeq 2,67 \text{ J}, \quad \Delta K \simeq 2,67 \times 10^2 \text{ J}.$$

7) Velocità di fuga da un pianeta

Un satellite è in orbita circolare attorno alla Terra a quota $h = 400$ km. Assumi:

$$R_T = 6,371 \times 10^6 \text{ m}, \quad \mu = GM_T = 3,986 \times 10^{14} \text{ m}^3/\text{s}^2.$$

Poni $r = R_T + h$.

- a) Calcola la velocità orbitale v_{orb} .
- b) Calcola il periodo orbitale T .
- c) Calcola l'energia meccanica specifica $\varepsilon = E/m$.
- d) Calcola la velocità di fuga v_{esc} .

Risultati numerici:

$$r = 6,771 \times 10^6 \text{ m}, \quad v_{\text{orb}} \simeq 7,67 \times 10^3 \text{ m/s}, \quad T \simeq 5,54 \times 10^3 \text{ s} \simeq 92,4 \text{ min}.$$

$$\varepsilon \simeq -2,94 \times 10^7 \text{ J/kg}, \quad v_{\text{esc}} \simeq 1,09 \times 10^4 \text{ m/s}.$$